

社会化媒体对分析师行为的影响

——以东方财富股吧讨论为例

王爱群,王婧怡

(吉林大学 管理学院,吉林 长春 130022)

摘 要:以2010—2019年我国A股上市公司的东方财富股吧讨论信息为研究对象,从股吧情绪和股吧意见一致性两方面实证检验了社会化媒体对分析师行为的影响。研究发现,股吧情绪较高、股吧意见较一致的公司会吸引更多的分析师进行跟踪分析,且分析师的盈余预测质量更佳,体现为盈余预测准确度较高及盈余预测的分歧度较小。进一步分析发现,在不确定性较强时,股吧讨论对分析师行为的影响更为明显。从信息传递的视角验证了社会化媒体对资本市场的信息中介——分析师的影响,对社会化媒体在资本市场运行过程中扮演的角色进行了深入的剖析,拓宽了分析师盈余预测行为影响因素的研究范围。

关键词:社会化媒体;股吧讨论;分析师关注;预测偏差;预测分歧

中图分类号:F490.6

文献标识码:A

文章编号:1004-972X(2021)12-0112-08

一、引言

资本市场是信息驱动的市场,稀缺资本能实现最大回报是资本市场信息透明的最直接表现,而高效、透明的信息交流则是资本市场充分发挥资源配置功能的必要条件。随着web2.0时代的发展和大数据技术的广泛应用,股吧等社会化媒体(Social Media)提高了信息的流动速度与交换频率,对资本市场话语权进行了重新分配,使本处于信息受众地位的广大中小投资者也拥有了发言权和影响力,补充了公司的非正式治理与信息披露途径^[1]。然而,社会化媒体虽然促进了资本市场中信息的互动和传播,但也对人们的信息认知与处理能力构成了挑战。我国的A股投资者大多缺乏价值投资理念,其有限的注意力会被社会化媒体中充斥的大量片面的价格判断和情绪宣泄而影响,导致“群体极化”现象时有发生;而且社会化媒体本身并不具备有效的舆论监控及自我纠偏的功能,致使市场上的信息环境变得更加混乱与复杂。因此,社会化媒体实际上是把“双刃剑”,对资本市场参与者的行为产生着积极与消极的双重影响。

证券分析师(以下称分析师)是资本市场中发

现价值、引导资金流向的中坚力量,其对信息的掌控及运用是调节资本市场效率的关键。上市公司股吧等社会化媒体在满足投资者需求的同时,也是分析师了解公司动态、进行盈余预测的重要参考依据。一方面,基于目前信息披露不规范的现状,分析师可以通过社会化媒体进行信息检索,降低信息的获取成本,并通过社会化媒体的互动式信息交流模式促使管理者披露具有决策价值的信息,以充实其盈余预测的依据^[2];另一方面,来源于社会化媒体的海量信息如管理层的策略性披露、投资者的非理性情绪等亦会增加分析师的信息辨别及处理难度,提高分析师的盈余预测成本^[3]。因此,研究分析师面对社会化媒体中的海量信息时如何处理和调整其盈余预测的行为,对于深入理解社会化媒体的发展与资本市场效率的关系具有重要的现实意义。

本文以2010—2019年存在分析师关注的我国A股上市公司为研究样本,使用爬虫技术获得了东方财富股吧的讨论数据作为社会化媒体信息的代理变量,从分析师关注、盈余预测准确度与盈余预测分歧度三个方面检验了股吧讨论对分析师行为的影响。研究发现:股吧中情绪较高涨与意见较一

收稿日期:2021-08-09

基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“内部控制缺陷披露、利益相关者感知与经济后果研究”(13YJA630085);吉林省社会科学基金项目“吉林省企业研发支出资本化对工业经济绩效的影响研究”(2018B76)

作者简介:王爱群,吉林大学管理学院教授,研究方向:财务与金融管理;王婧怡,吉林大学管理学院,研究方向:财务与金融管理。

致的公司会吸引更多的分析师关注,分析师盈余预测的准确性更高,分歧度更小。进一步检验显示,公司外部环境的不确定性加大了股吧讨论与分析师盈余预测质量的相关性。针对潜在的内生性问题,本文利用倾向得分匹配法与工具变量法对样本进行处理后重新检验,并使用了其他的变量度量方法与回归方法对数据进行了稳健性检验,检验结果均表明本文的研究结果是稳健的。

本文的研究贡献在于:第一,从信息传播的视角丰富了社会化媒体在资本市场中经济后果的研究。以往有关社会化媒体影响资本市场效率的文献多从信息使用的角度出发,对投资者行为、资产定价、交易风险等问题进行研讨,而忽略了在信息传递阶段社会化媒体亦会对资本市场中重要的信息中介——分析师产生的影响,本研究是对这一方面的必要补充。第二,为分析师盈余预测行为影响因素的研究开拓了新视角。已有研究多集中于公司特征或分析师自身特征如何影响分析师行为,而本文以股吧讨论作为切入点,验证了社会化媒体这种新型的信息交流与互动平台对分析师盈余预测行为的影响,有助于引导分析师利用股吧讨论提供的增量信息来改善盈余预测质量。第三,本文结论为社会化媒体对资本市场的影响提供了有力证据,为监管层进一步有针对性地规范治理社会化媒体,优化资本市场信息环境提供了理论支撑。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

1. 社会化媒体的经济后果研究

社会化媒体是建立在 web2.0 技术与意识形态基础上的网络应用^[1]。由于网络热度与舆论风向吸引了大部分投资者的视线,因此社会化媒体的发展颠覆性地改变了人们对资本市场信息的认知和利用模式,有效地补充了资本市场参与者们面临的“信息缺失”(information death)困境。在社会化媒体中,股吧因其卓越的信息收集与传递能力,逐渐成为上市公司与投资者之间交流的重要平台。

近年来,学者们不断挖掘股吧讨论与资本市场的联动关系,现有研究大体沿着三个分支展开:第一个分支围绕资本市场对股吧讨论信息的反应,考察与股吧讨论相关的交易活跃程度与未来价格走向。Antweiler 与 Frank 将雅虎财经的 150 余万条帖子按照投资者情绪归纳成看空、看多、中立三类,发现论坛信息中体现出的投资者情绪与股价的波动

率显著相关^[4];李思龙等发现股吧评论中体现出的投资者关注强度信息对股票收益和股票市场流动性都存在影响,并且投资者互动会减少非知情交易者要求的信息补偿^[5]。第二个分支主要着眼于股吧在加快信息传播效率时的作用。段江娇等提取了东方财富网股吧帖子的投资者情绪信息,证实了股吧论坛可提高信息的交换速度,为衡量投资者情绪焦点和关注重点提供有效途径^[6];孙鲲鹏和肖星发现股吧发帖的乐观程度与未来的股价崩盘风险呈正相关关系,股吧讨论会加快信息传播速度,助长乐观情绪的蔓延^[7]。第三个分支结合了认知心理学和行为金融学,重点关注股吧对投资者注意力的捕获作用,立足投资者的有限理性进行研究。Delort 等认为,网络信息的噪音会增加投资者进行信息鉴别的难度,市场信息环境也会因不良信息的加入而变得错综复杂,从而影响市场对资源的有效配置^[8]。

2. 分析师行为的影响因素研究

资本市场中的信息不对称直接体现在公司与投资者之间的信息障碍上,分析师作为促进双方交流与沟通的信息桥梁,有助于减少信息障碍,提升信息效率。Bhushan 提出的分析师供求关系模型指出:分析师对公司的关注程度是由投资者需求和分析师意愿的均衡数量所决定的^[9]。从投资者需求端来看,分析师的盈余预测活动与公司经营活动密切相关。Chaney 等发现公司的并购重组活动数量会显著影响分析师的关注行为,并购重组活动越多,分析师的跟踪人数越少^[10];何熙琼和尹长萍发现企业的战略信息如经营战略的激进程度是影响分析师行为的重要因素,企业的经营战略越偏离行业常规战略,分析师的跟踪人数越少,盈余预测与盈余分歧度越大^[11];Yu 认为公司的盈余管理质量与分析师的盈余预测行为息息相关^[12]。从分析师供给端来看,分析师也会随公司本身的信息透明度与媒体报道的信息环境调整自身决策。白晓宇发现上市公司信息披露透明度越高,分析师的关注人数越多,预测意见越趋同,预测准确度越大^[13];周开国等则发现媒体的大量关注会显著提升分析师的关注度,并且通过关注度这一中间渠道,媒体亦会影响分析师盈余预测的准确程度^[14];丘心颖等从汉字环境下的年报复杂性指标出发,发现模糊的信息环境会影响分析师对信息的有效解读,但分析师亦可能出于过度自信的原因主动跟进年报复杂性高的公司^[15]。

(二)研究假设

现代资本市场通过社会化媒体将公司、分析师、投资者联系成一个有机整体,每个参与者的行为都会影响他人的行为与决策。分析师作为重要的信息桥梁,对资本市场中信息的流动与效率有着至关重要的作用。目前,已有文献关注到了分析师对股吧互动频次、内容长度的反应^[9],本文则将目光聚焦于股吧讨论数据,从股吧情绪和股吧意见一致性两个方面考察其对分析师行为的影响。

1. 股吧讨论与分析师关注

股吧讨论能够直接反映投资者的关注重点,增加信息供给以促进股票市场的流动^[5],但也会导致市场情绪的蔓延,形成资本市场泡沫,加大资产错误定价的程度以及未来收益的预测难度^[4]。作为资本市场信息的搜集者、提供者和传播者,尽可能全面地掌握资本市场和上市公司动态是分析师进行预测的前提^[4]。股吧讨论是“噪音信息”与“真实信息”的结合,影响着投资者对分析师服务的需求和分析师服务的供给意愿^[9]。从需求端看,股吧讨论会造成股价波动,影响股票交易量与股票收益^[6]。由于投资者受到专业知识、信息获取渠道等条件的限制,难以对未来市场走向有明确的判断,而且股吧中的信息来源广、数量多、时效性强,因此对以分析师为代表的专业人士的理性声音更加渴望。从供给端看,A股是典型的资金驱动型市场,入市资金的规模可在很大程度上影响股市涨跌^[6]。股吧讨论可在一定程度上呈现投资者的未来预期与资金的流动方向,股吧情绪越高涨,意见分歧度越小,则投资者对股票市场的走势越乐观,未来预期越明确,继续买入和持有的可能性越大。当未来股价的走势存在不确定性时,分析师从职业声誉和自身利益角度出发^[7],会倾向于寻求未来走向较为确定的,即股吧情绪高涨、意见分歧度较小的公司进行跟踪并发布分析报告,以获得更准确的盈余预测结果及更多的利益分配。据此,本文提出假设H1:

假设H1:股吧情绪越高涨、投资者意见越一致,发布盈余预测的分析师人数越多。

2. 股吧讨论与分析师盈余预测准确度

分析师在进行盈余预测之前会尽可能广泛地搜集多种渠道的信息以优化自身的盈余预测,因此分析师的盈余预测结果比随机游走模型更能准确地反应市场的期望^[10]。社会化媒体的发展实现了公司与资本市场参与者之间的联结与互动,相比传

统的年报、媒体报道等信息披露方式,股吧等社会化媒体为分析师的盈余预测提供了非结构化的增量数据。股吧中信息的传播速度和传播模式顺应了我国股票市场“消息市”“政策市”的特点,可以提供“内幕消息”,管理层对股吧讨论的回应能集中反映投资者的关注热点,投资者在股吧中对未来盈余的意见表达也有利于改善分析师对信息的利用效率^[19],降低其信息搜寻与沟通成本。由于信息的传播并非是简单的复制粘贴,而是会逐渐形成“异口同声”的情绪氛围^[7],因此在股吧情绪高涨、投资者意见一致时,各个投资者的意见会相互影响并产生合力,“一致看涨”地将未来的股价向上推动。若在这种情况下不考虑股吧讨论所传递出的信息,而是仅根据上市公司定量数据预测,那么预测结果则会大大偏离真实情况。因此分析师会有针对性地对股吧情绪高涨、投资者意见一致的公司注入更多精力以尽可能地全面搜集信息^[20],从而获得更高的盈余预测准确度。据此,本文提出假设H2:

假设H2:股吧情绪越高涨、投资者意见越一致,分析师盈余预测的准确度越高。

3. 股吧讨论与分析师盈余预测分歧度

分析师预测的分歧主要来自于信息来源与预测模型的差异^[21]。分析师的信息来源由公开信息与分析师获得的私人信息组成^[22]。分析师预测使用的公开信息越多,其盈余预测的分歧度越小^[23]。股吧情绪增加了可被用于盈余预测的公开信息数量,为分析师提供了更多决策依据。分析师可以通过观察股吧情绪与投资者意见的趋同性而共享投资者对公司的预期,降低信息分辨和信息筛选的难度,从而减少纳入决策模型的差别信息。分析师之间预测所依据的公开信息重合程度越高,越容易得出相似的意见和结论,此时分析师的预测分歧便来自于其所掌握的私有信息以及使用模型的差异。据此,本文提出假设H3:

假设H3:股吧情绪越高涨、投资者意见越一致,分析师盈余预测的分歧度越小。

三、研究设计

(一)数据来源与样本筛选

通过网络爬虫技术从国内互动量较高、影响力较大的互联网资讯平台东方财富股吧网页上提取股吧讨论数据作为社会化媒体信息的代理变量。财务数据及分析师数据源自国泰安数据库(CSMAR)以及锐思数据库(RESET)。选取2010—

2019年我国A股上市公司数据为初始样本,按照以下原则对样本进行筛选:(1)考虑到金融行业的特殊性,剔除金融保险类公司;(2)剔除ST及*ST的公司;(3)剔除分析师关注人数为0的公司;(4)剔除回归所需数据有缺失的上市公司。若分析师在一年内对同一公司发布了多份报告,仅保留最后一份报告的数据。为降低极端值的影响,对所有连续变量在1%的水平上进行了双侧Winsorize处理。数据经过处理后,得到7616个样本观测值。

(二)变量定义与量化方法

1.解释变量:股吧讨论

本文使用股吧情绪和股吧意见一致性作为衡量股吧讨论的代理变量。股吧情绪($MsgBSI_{it}$)是指股吧中持有观点为推荐、买入等帖子的比重经发帖总数调整后的比例。借鉴Antweiler和Frank的做法,采用关键词识别股吧发帖的不同情绪倾向,将股吧评论划分为看涨(含“买、好、支持、重组、收购、并购、上、增、涨、成、赚、牛”)、看跌(含“卖、空、垃圾、破位、跌、出、震荡、败、赔、熊、坏、差、坑”)、中立三个情绪组,并删除同时出现看涨和看空关键词的评论,计算出未经总数调整的股吧情绪(BSI_{it})^[4],再使用公式(2)将未经总数调整的股吧情绪(BSI_{it})乘以发帖总数(Msg_{it})加1后的对数后即可得出本文使用的股吧情绪变量($MsgBSI_{it}$)。股吧情绪越高,说明股吧中持有看涨情绪的投资者越多,即股吧中投资者的总体情绪越乐观。

$$BSI_{it} = \frac{\text{看涨评论} - \text{看跌评论}}{\text{看涨评论} + \text{看跌评论}} \quad (1)$$

$$MsgBSI_{it} = BSI_{it} \times \ln(1 + Msg_{it}) \quad (2)$$

股吧意见一致性($AGRIDX_{it}$)是指股吧中投资者意见的离散程度。借鉴段江娇等的做法,看涨情绪的方差是反应股吧意见一致性的最优指标,因此本文使用公式(3)衡量意见的趋同情况^[6]。股吧意见一致性越接近于1,说明股吧讨论的意见分歧越小,即投资者的意见一致性越高。

$$AGRIDX_{it} = 1 - \sqrt{1 - BSI_{it}^2} \quad (3)$$

2.被解释变量:分析师行为

分析师关注(ANA_{it}),即发布预测的分析师人数,是在一年内对该公司进行跟踪分析的券商团队数量,一个团队数量为1,不考虑团队内人员数量。

分析师盈余预测准确度($FERR_{it}$)是分析师的盈余预测与实际情况的平均偏离程度,可由盈余预测的绝对误差比率来间接计算^[24]。预测误差与预

测准确度呈反向变动,即预测误差越大,预测准确度越低。 $AEPS_{it}$ 、 $FEPS_{it}$ 分别为第*i*家公司在第*t*年的每股实际盈余及所有的分析师预测每股盈余。求出绝对误差比率后,再乘以-1得到分析师盈余预测准确度 $FERR_{it}$ 。 $FERR_{it}$ 值越大,分析师盈余预测准确度越高,盈余预测误差越小。

$$FERR_{it} = (-1) \times \frac{|\text{Mean}(FEPS_{it}) - AEPS_{it}|}{|AEPS_{it}|} \quad (4)$$

分析师盈余预测分歧度($DISP_{it}$)代表分析师对公司盈利预测值的偏离程度^[24]。使用跟踪第*i*家公司的所有分析师对该公司第*t*年每股收益预测值的标准差除以每股实际盈余的绝对值来计算盈余预测分歧度,在求出预测分歧度后再乘以-1得到本文实证中使用的预测分歧度变量 $DISP_{it}$ 。 $DISP_{it}$ 值越大,证明分析师盈余预测的分歧度越小。

$$DISP_{it} = (-1) \times \frac{\text{Std}(FEPS_{it})}{|AEPS_{it}|} \quad (5)$$

3.控制变量

为有效减少因公司基本经营状况与公司股权结构导致的内生性问题,控制变量涵盖了公司规模($Size$)、业绩波动($Vsales$)、业绩水平(Roe)、财务杠杆(Lev)、公司价值($Value$)、股权集中度($Oc5$)与机构持股比例($Shareper$)。模型中还加入了年度虚拟变量和行业虚拟变量。变量定义及计算方式如表1所示。

表1 变量定义及其量化方法

变量	名称	含义	量化方法
被解释变量	ANA	分析师关注	详见文中说明
	$FERR$	分析师盈余预测准确度	详见文中说明
	$DISP$	分析师盈余预测分歧度	详见文中说明
	$MsgBSI$	股吧情绪	详见文中说明
	$AGRIDX$	股吧意见一致性	详见文中说明
控制变量	$Size$	公司规模	期末总资产的自然对数
	$Vsales$	业绩波动	公司近三年营业收入除以总资产的标准差
	Roe	业绩水平	净利润除以所有者权益
	Lev	财务杠杆	总负债除以总资产
	$Value$	公司价值	用企业市场价值的自然对数与反映公司基本面的变量(公司规模的自然对数、净利润的自然对数和资产负债率)分行业、分年度进行回归后的拟合值
	$Oc5$	股权集中度	前5大股东持股比例之和(持股比例=持股数/公司总股数)
	$Shareper$	机构持股比例	机构投资者的持股比例

(三)模型设计

为检验股吧情绪和股吧意见一致性对分析师

关注、分析师盈余预测准确度、分析师盈余预测分歧度的影响,分别采用模型(1)与模型(2)进行回归。模型中的因变量 $Behavior_{it}$ 分别代入分析师关注(ANA_{it})、分析师盈余预测准确度($FERR_{it}$)与分析师盈余预测分歧度($DISP_{it}$), $ControlVariable_{it}$ 代表上文中提到的所有控制变量, $\sum YEAR$ 和 $\sum IND$ 为年度和行业虚拟变量。

$$Behavior_{it} = \beta_0 + \beta_1 \times MsgBSI_{it} + \sum_{q=2}^m \beta_q \times ControlVariable_{it} + \sum YEAR + \sum IND + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$Behavior_{it} = \beta_0 + \beta_1 \times AGRIDX_{it} + \sum_{q=2}^m \beta_q \times ControlVariable_{it} + \sum YEAR + \sum IND + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

三、实证结果

(一)描述性统计分析

本文使用 Stata 16.0 软件进行数据处理,获得了主要变量的描述性统计结果(见表2)。从表2结果可知,在样本上市公司中,分析师关注人数 ANA_{it} 的均值为 10.64,中位数为 8,最小值为 1,最大值为 42,标准差为 9.340,最小值与最大值差异较大且标准差较大,即小部分公司吸引了多数分析师的注意力,证明分析师的关注具有集群效应,与现有文献的研究结果一致^[16]。分析师盈余预测准确度和分歧度的描述性统计结果证明了分析师对各公司预测准确性和分歧度存在一定的差异。股吧情绪 $MsgBSI$ 的中位数为 1.150,说明股吧讨论展现出了普遍的乐观情绪。股吧意见一致性 $AGRIDX$ 的最小值为 0,最大值为 0.310,说明股吧讨论普遍存在分歧,只是各个公司的分歧程度有所不同。

表 2 变量的描述性统计

变量	N	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值
ANA	7616	10.64	9.340	1	8	42
$FERR$	7616	-1.770	4.980	-153.6	-0.590	0
$DISP$	7616	-0.410	0.240	-1.300	-0.370	-0.010
$MsgBSI$	7616	1.260	1.100	-2.380	1.150	6.190
$AGRIDX$	7616	0.020	0.030	0	0.010	0.310
$Size$	7616	21.95	1.170	19.70	21.76	27.32
$Vsales$	7616	0.090	0.100	0	0.060	0.690
Roe	7616	0.100	0.060	0	0.080	0.350
Lev	7616	0.380	0.200	0.050	0.360	0.930
$Value$	7616	0.510	0.550	-1.810	0.590	1.490
$Oc5$	7616	0.550	0.140	0.090	0.550	1.870
$Shareper$	7616	37.59	23.41	0	37.48	156.8

(二)基本回归结果及分析

表3报告了股吧讨论对分析师行为的影响的基本回归结果。通过列(1)与列(2)可以看出 $MsgBSI$ 与 $AGRIDX$ 的回归系数在 1% 的水平上显著为正,证明高涨的股吧情绪与较小的意见分歧均会吸引更多的分析师进行关注并发布盈余预测报告,

假设 H1 得到证实。从列(3)与列(4)股吧讨论对分析师盈余预测准确度的回归结果来看,股吧情绪高涨、投资者意见分歧较小时,分析师的盈余预测报告均会体现更高的准确度。此结果说明分析师能够接收并使用股吧讨论数据传递出的信息,并据此提升其盈余预测报告的质量,符合假设 H2 的预期。列(5)与列(6)是股吧讨论对分析师盈余预测分歧度的回归结果。 $MsgBSI$ 和 $AGRIDX$ 的回归系数均在 1% 的水平上显著为正,证明高涨的股吧情绪和投资者的一致意见可以显著减小分析师的盈余预测分歧度,假设 H3 成立。

表 3 股吧讨论对分析师关注、盈余预测准确度、盈余预测分歧度的基本回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ANA	ANA	$FERR$	$FERR$	$DISP$	$DISP$
$MsgBSI$	0.736*** (6.99)		0.261*** (4.26)		0.017*** (5.19)	
$AGRIDX$		19.665*** (6.03)		5.348*** (3.49)		0.516*** (5.01)
$Size$	4.527*** (15.17)	4.582*** (15.26)	-7.270*** (-7.79)	-7.279*** (-7.80)	-0.139*** (-10.75)	-0.140*** (-10.86)
$Vsales$	-3.427*** (-3.78)	-3.345*** (-3.69)	0.285 (0.60)	0.258 (0.54)	0.074** (2.24)	0.072** (2.18)
Roe	38.073*** (11.45)	38.463*** (11.57)	39.184*** (5.07)	39.026*** (5.04)	-0.298*** (-2.60)	-0.304*** (-2.66)
Lev	-6.359*** (-7.58)	-6.463*** (-7.70)	-11.428*** (-6.19)	-11.393*** (-6.17)	-0.087*** (-2.72)	-0.085*** (-2.65)
$Value$	2.782*** (4.32)	2.823*** (4.36)	-19.918*** (-7.62)	-19.929*** (-7.62)	-0.358*** (-10.74)	-0.359*** (-10.77)
$Oc5$	-5.910*** (-5.72)	-5.936*** (-5.71)	0.012 (0.02)	-0.007 (-0.01)	-0.114*** (-4.28)	-0.112*** (-4.20)
$Shareper$	0.052*** (10.19)	0.052*** (10.16)	-0.015*** (-6.09)	-0.015*** (-6.21)	0 (0.30)	0 (0.41)
$YEAR \& IND$	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Constant	-96.193*** (-13.92)	-96.674*** (-13.96)	171.309*** (7.79)	171.266*** (7.78)	3.606*** (11.61)	3.618*** (11.67)
N	7616	7616	7616	7616	7616	7616
R ²	0.214	0.213	0.351	0.350	0.179	0.177

注:***、**、*分别代表在 1%、5% 和 10% 的水平上显著。(下表同)

(三)内生性检验

1. 倾向得分匹配法

由于股吧情绪较高与较低的公司并非随机产生的,它们之间可能存在企业特征的差异,即前文结果可能存在样本的自选择偏误问题,因此本文使用倾向得分匹配(PSM)方法,在股吧情绪较低的公司当中,选取一组与股吧情绪高涨的公司的其他特征相似的公司来构造对照组进行分析。同理,对股吧意见较一致的公司与意见分歧较大的公司也使用倾向得分匹配法构造对照组以组成新的样本。对匹配后的样本进行回归的结果如表4所示。在解决自选择偏误问题后, $MsgBSI$ 与 $AGRIDX$ 仍在 1% 的显著性水平上对分析师关注、分析师盈余预测准确度、盈余预测分歧度具有正向影响,本文结

论不发生改变。

表4 内生性检验:倾向得分匹配后的回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ANA	ANA	FERR	FERR	DISP	DISP
<i>MsgBSI</i>	0.827*** (6.03)		0.250*** (3.33)		0.015*** (3.58)	
<i>AGRIDX</i>		14.756*** (3.54)		3.971*** (3.10)		0.428*** (3.22)
Control Variables	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Constant	-106.639*** (-12.31)	-114.478*** (-11.22)	157.783*** (5.06)	151.126*** (11.79)	3.250*** (7.95)	4.333*** (10.99)
N	4128	3854	4128	3854	4128	3854
R ²	0.212	0.210	0.362	0.396	0.189	0.185

2. 工具变量法

由于股吧情绪与股吧意见一致性对分析师行为的影响可能会因遗漏变量而产生偏误,因此本文参考李思龙等的研究,采用工具变量两阶段回归法(2SLS)进行回归^[9],以缓解潜在的内生性问题。在检验股吧情绪时,使用同年度同行业其他公司股吧情绪的平均数作为股吧情绪的工具变量。在检验股吧意见一致性时,使用同年度同行业其他公司意见一致性的平均数作为股吧意见一致性的工具变量。同行业同年度上市公司面临着相似的宏观环境,因此它们之间的股吧讨论可能具有一定的相关性,而且尚未有证据表明同行业同年度其他公司的股吧讨论会影响分析师对目标公司的关注与预测,因此这两个变量满足工具变量与外生性的要求。表5展示了工具变量法第二阶段的回归结果,在控制了因果倒置的内生性问题后,*MsgBSI*与*AGRIDX*对分析师行为的回归系数依然显著,本文的结果是稳健的。

表5 内生性检验:工具变量法第二阶段的回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ANA	ANA	FERR	FERR	DISP	DISP
<i>MsgBSI</i>	0.416*** (3.16)		0.185** (2.38)		0.030*** (7.16)	
<i>AGRIDX</i>		15.179*** (3.11)		4.937* (1.81)		1.060*** (6.58)
Control Variables	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Constant	-88.552*** (-14.48)	-87.781*** (-14.41)	165.292*** (8.89)	165.515*** (8.89)	3.963*** (14.46)	3.935*** (14.33)
N	7614	7614	7614	7614	7614	7614
R ²	0.321	0.321	0.326	0.325	0.177	0.173

3. 稳健性检验

为了控制模型中可能遗漏的公司不随时间变化而发生变化的固定因素对回归结果带来的影响,本文采用固定效应模型对相关结果重新进行验证,结果依然稳健。本文还使用更换变量定义的方式进行了稳健性检验,包括:(1)更换自变量度量方法:换用看涨情绪与看跌情绪评论数的比值来衡量投资者股吧情绪。(2)更换因变量度量方法:换用分析师人数的对数作为分析师关注的变量;使用经每

股总资产调整后的分析师盈余预测准确度与盈余预测分歧度作为本文的因变量。在经过以上稳健性检验后,本文结论依然成立。

四、进一步分析:不确定性、股吧讨论与分析师预测质量

新制度经济学认为,企业的不确定性会影响会计要素的估值空间与会计报告的自由裁量权,进而增加对企业最终报告的盈余预测难度^[25]。基于模糊厌恶理论,人们会厌恶具有不确定性的模糊事件,当这种不确定性会造成巨大损失时,人们对不确定性的厌恶和回避心理会更加强烈^[26]。分析师是有限理性的人,也具有模糊厌恶心理^[27],因此企业的不确定性可能会加大股吧讨论情绪及股吧意见一致性与分析师盈余预测的准确度及分歧度的正相关性。本文使用预测年份里样本公司的周个股回报率对周市场回报率进行回归,求得公司每周的残差后,使用回归残差的标准差测量公司的不确定性(*UC*)^[28],并构造股吧讨论与不确定性的交乘项*MsgBSI*×*UC*与*AGRIDX*×*UC*纳入回归模型进行检验。从表6模型回归的结果来看,交乘项显著为正,说明在企业不确定性较高时,分析师所做的盈余预测更加依赖股吧讨论提供的信息。当不确定性较高的时候,分析师在其他渠道的信息获取难度较大,所以更加依赖能够直接反应投资者关注热点及未来预期的股吧讨论进行盈余预测,这说明股吧讨论可以在企业外部不确定性较高时为分析师提供更多的决策参考。

表6 不确定性的调节作用的回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	FERR	FERR	DISP	DISP
<i>MsgBSI</i>	0.305*** (3.20)		0.006 (0.89)	
<i>AGRIDX</i>		6.767* (1.81)		0.020 (0.08)
<i>UC</i>	-4.945 (-1.30)	-3.724 (-1.08)	-0.852*** (-3.16)	-0.821*** (-3.49)
<i>MsgBSI</i> × <i>UC</i>	0.758* (1.69)		0.273*** (2.61)	
<i>AGRIDX</i> × <i>UC</i>		4.848* (1.87)		15.226*** (3.38)
Control Variables	Y	Y	Y	Y
Constant	145.890*** (9.07)	146.030*** (9.06)	3.647*** (11.19)	3.666*** (11.30)
N	5595	5595	5595	5595
R ²	0.328	0.326	0.197	0.196

五、研究结论与启示

飞速发展的社会化媒体对资本市场的信息交流与资源流动模式产生了巨大的影响。股吧等社会化媒体的影响力不断增加,逐渐成为除了上市公司与传统新闻媒体之外重要的信息推送平台。本文利用网络爬虫技术收集了我国A股上市公司的

股吧讨论信息,实证探究了资本市场的信息中介——分析师在面对社会化媒体信息时的分析与整合行为。从实证结果来看,分析师更倾向于跟踪股吧情绪高涨与股吧意见一致性较高的公司,且对这样的公司发布的盈余预测准确度较高,分歧度较小。进一步分析表明,在不确定性较高时,股吧讨论对分析师盈余预测行为的参考价值更高。本文研究表明,股吧讨论信息已经成为分析师预测的重要信息来源,能够帮助分析师做出更加科学合理的盈余预测,推动分析师信息中介功能的实现,并对资本市场的健康、有序发展具有重要的理论意义与实践价值。

我国正逐渐形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在资本市场中进行高效的资源互通和要素配置是构建新发展格局的基础。以股吧为代表的社会化媒体虽然使用高效的沟通模式重塑了资本市场的信息传播渠道,为市场参与者提供了新的信息获取路径,降低了信息的沟通与搜寻成本,加快了资本市场的信息交流效率;但是在信息互通的大背景下,亦可能会造成投资者情绪的传染,增加市场风险。因此,监管部门与上市公司应秉承鼓励与引导并行的指导方针推动社会化媒体的发展,在促进技术革新与效率提升的同时,更加重视网络舆情的引导与管控,建立良性的信息沟通机制,维护资本市场信息环境的和谐与稳定。

参考文献:

- [1] KAPLAN A, HAENLEIN M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media[J]. *Business Horizons*, 2010, 53(1): 59-68.
- [2] 谭松涛, 阙钰, 崔小勇. 互联网沟通能够改善市场信息效率吗? 基于深交所“互动易”网络平台的研究[J]. *金融研究*, 2016(3): 174-188.
- [3] 杨凡, 张玉明. 网络媒介、互动式信息披露与分析师行为: 来自“上证e互动”的证据[J]. *山西财经大学学报*, 2020, 42(11): 113-126.
- [4] ANTWEILER W, FRANK M. Is all that talk just noise? The information content of internet stock message boards[J]. *The Journal of Finance*, 2004, 59(3): 1259-1294.
- [5] 李思龙, 金德环, 李岩. 网络社交媒体提升了股票市场流动性吗? 基于投资者互动视角的研究[J]. *金融论坛*, 2018, 23(7): 35-49+63.
- [6] 段江娇, 刘红忠, 曾剑平. 中国股票网络论坛的信息含量分析[J]. *金融研究*, 2017(10): 178-192.
- [7] 孙鲲鹏, 肖星. 互联网社交媒体对投资者情绪传染与股价崩盘风险的影响机制[J]. *技术经济*, 2018, 37(6): 93-102.
- [8] DELORT J, ARUNASALAM B, LEUNG H, et al. The impact of manipulation in internet stock message boards[J]. *International Journal of Banking and Finance*, 2011, 8(4): 1-18.
- [9] BHUSHAN R. Firm characteristics and analyst following[J]. *Journal of Accounting and Economics*, 1989, 11(2-3): 255-274.
- [10] CHANEY P, HOGAN C, JETER D. The effect of reporting restructuring charges on analysts' forecast revisions and errors[J]. *Journal of Accounting and Economics*, 1999, 27(3): 261-284.
- [11] 何熙琼, 尹长萍. 企业战略差异度能否影响分析师盈余预测: 基于中国证券市场的实证研究[J]. *南开管理评论*, 2018, 21(2): 149-159.
- [12] YU F. Analyst coverage and earnings management[J]. *Journal of Financial Economics*, 2008, 88(2): 245-271.
- [13] 白晓宇. 上市公司信息披露政策对分析师预测的多重影响研究[J]. *金融研究*, 2009(4): 92-112.
- [14] 周开国, 应千伟, 陈晓娴. 媒体关注度、分析师关注度与盈余预测准确度[J]. *金融研究*, 2014(2): 139-152.
- [15] 丘心颖, 郑小翠, 邓可斌. 分析师能有效发挥专业解读信息的作用吗? 基于汉字年报复杂性指标的研究[J]. *经济学(季刊)*, 2016, 15(4): 1483-1506.
- [16] 关静怡, 朱恒, 刘娥平. 股吧评论、分析师跟踪与股价崩盘风险: 关于模糊信息的信息含量分析[J]. *证券市场导报*, 2020(3): 58-68.
- [17] 许年行, 江轩宇, 伊志宏, 等. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J]. *经济研究*, 2012, 47(7): 127-140.
- [18] SCHIPPER K. Analysts' forecasts[J]. *Accounting Horizons*, 1991, 5(4): 105.
- [19] BYARD D, SHAW K. Corporate disclosure quality and properties of analysts' information environment[J]. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 2003, 18(3): 355-378.
- [20] 岳衡, 林小驰. 证券分析师 VS 统计模型: 证券分析师盈余预测的相对准确性及其决定因素[J]. *会计研究*, 2008(8): 40-49+95.
- [21] LANG M, LUNDHOLM R. Corporate disclosure policy and analyst behavior[J]. *Accounting Review*, 1996, 71(5): 467-492.
- [22] BARRON O, BYRAD D, KIM O. Earnings announcement disclosures and changes in analysts' information[J]. *Contemporary Accounting Research*, 2017, 34(1): 343-373.
- [23] BARRON O, KIM O, LIM S, et al. Using analysts' forecasts to measure properties of analysts' information environment[J]. *Accounting Review*, 1998, 73(5): 421-433.
- [24] SOHN B. Analyst forecast, accounting conservatism and the related valuation implications[J]. *Accounting & Finance*, 2012(52): 311-341.

- [25]吴锡皓,胡国柳.不确定性、会计稳健性与分析师盈余预测[J].会计研究,2015(9):27-34+96.
- [26]ELLSBERG D.Risk, ambiguity, and the savage axioms[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1961,75(4):643-669.

- [27]BRICKER R, GRANT J, FOGARTY T, et al.Determinants of analyst following[J]. Journal of Corporate Communications, 1999(1):1-29.

The Influence of Social Media on Analysts' Behavior: An Empirical Study Based on the Discussion of Stock Forum

WANG Ai-qun, WANG Jing-yi

(School of Management, Jilin University, Changchun 130022, China)

Abstract: Based on the data of a-share listed companies in China, this paper empirically tests the influence of stock BBS discussion on analysts' behavior from stock BBS sentiment trend and stock BBS consensus. The study finds that companies with higher stock BBS sentiment trend and more consistent opinions will attract more analysts to conduct follow-up analysis, and will improve the quality of analysts' earnings forecasts, this is reflected in the higher accuracy and smaller divergence of earnings forecast. Further analysis finds that when the uncertainty is strong, the impact of stock BBS discussion on analysts' behavior is more obvious. This study conforms to the development trend of social media, verifies that social media can affect the allocation of resources in the capital market, and makes an in-depth analysis of the role of social media in the operation of the capital market, it broadens the research scope of the influencing factors of analysts' earnings forecasting behavior.

Key words: social media; stock BBS discussion; analyst coverage; forecast bias; forecast differences

(责任编辑:李春梅)

(上接第58页)

- [13]FAN J P, WONG T J. Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in east asia[J]. Journal of Accounting and Economics, 2002, 33(3):401-425.
- [14]ATANASOV V. How much value can blockholders tunnel? Evidence from the bulgarian mass privatization auctions[J]. Journal of Financial Economics, 2005, 76(1):191-234.
- [15]KALCHEVA I, LINS K V. International evidence on cash holdings and expected managerial agency problems[J]. The Review of Financial Studies, 2007, 20(4):1087-1112.
- [16]陈宇彬. 无实际控制人上市公司治理研究[J]. 中国乡镇企业会计, 2019(7):32-33.
- [17]牛晶磊. 无实际控制人、审计收费水平与内部控制质量的实证研究[D]. 北京:华北电力大学, 2019.
- [18]武赛赛. 上市军工企业研发投入、技术创新绩效与盈利

能力的关系研究[D]. 北京:北京理工大学, 2016.

- [19]余小航. 政府补助、研发投入与盈利能力[D]. 南京:南京航空航天大学, 2017.
- [20]熊焰初,王雨阳. 股权结构、创新投资和创新产出:基于创业板上市公司数据的实证研究[J]. 南大商学评论, 2018(2):118-134.
- [21]丁守海. 托宾q值影响投资了吗?对我国投资理性的另一种检验[J]. 数量经济技术经济研究, 2006(12):146-155.
- [22]李牧南,褚雁群,王流云. 专利质量的不同维度指标与托宾Q值的关系测度[J]. 科学学研究, 2019, 37(7):1164-1173+1202.
- [23]李宇坤,任海云,祝丹枫. 数字金融、股权质押与企业创新投入[J]. 科研管理, 2021, 42(8):102-110.
- [24]李常青,李宇坤,李茂良. 控股股东股权质押与企业创新投入[J]. 金融研究, 2018(7):143-157.

Study on the Influence of Without Actual Controllers on R&D Intensity and Growth of Listed Company

WANG Ye^{1,2}, WANG Shi-peng², LIU Lin¹

(1.School of Management, Tianjin Normal University, Tianjin 30082, China;

2.South Korea Sehan University, Mokpo 58667, South Korea)

Abstract: With the development of China's economy and capital market, the number of listed companies without actual controllers grows rapidly. This paper takes Shanghai and Shenzhen A-share listed companies without actual controllers from 2015 to 2019 as research samples to explore the impact of ownership structure without actual controllers on R&D decisions and future growth of listed companies. The results show that ownership structure without actual controllers can not only improve R&D ratio, but also help improve the growth of listed companies, and the improvement of R&D ratio also feeds back into the growth of listed companies. The conclusion enriches the research on the governance effect of without actual controller from the perspective of R&D and growth, and further deepens the knowledge of the special shareholding structure of without actual controller.

Key words: no actual controller; R&D intensity; growth; shareholding structure; corporate governance

(责任编辑:张爱英)